

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 10

14 de abril de 2026



Sesión 10: Índice

1. Definición de Diferenciabilidad
2. Teoremas y Propiedades
3. Diferenciabilidad de suma, diferencia, producto y cociente de funciones



Definición de Diferenciabilidad

Definición 1

El plano (n -dimensional) o hiperplano tangente a la gráfica de $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ en $p = (x, f(x))$, $x \in D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto, se define como la gráfica de una función $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de primer grado (ie. afín lineal), que tiene contacto infinitesimal en p con la gráfica de f , esto es:

$$\lim_{z \rightarrow x} \frac{|f(z) - g(z)|}{\|z - x\|} = 0.$$

También se dice que g es el plano tangente a f en x .

Definición 2

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $x \in D$, $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto, si existe una transformación lineal $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que, para $x, x+h \in D$:

$$f(x+h) = f(x) + Lh + r(h) \quad \text{y} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{\|h\|} = 0.$$

Equivalentemente f y $z \mapsto f(x) + L(z-x)$ tienen contacto infinitesimal en $(x, f(x))$, ie. esta última función es el plano tangente a f en x .

En ese caso denotamos $L = Df(x) = f'(x)$.

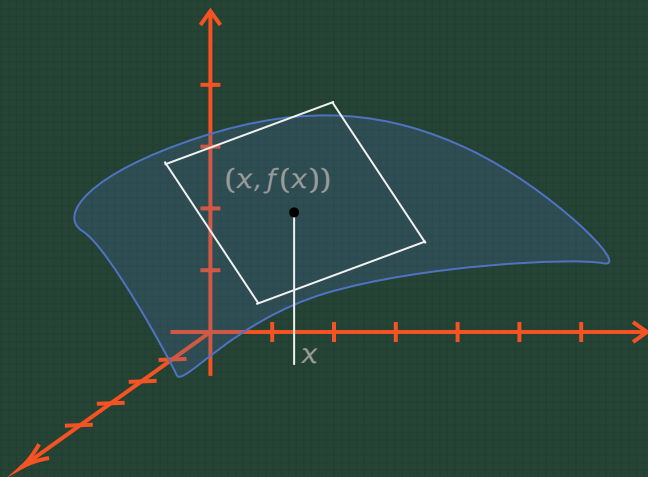


Figura: La gráfica de f y su plano tangente en $(x, f(x))$
dado por $\{(x + h, f(x) + Lh) : h \in \mathbb{R}^n\}$.

Observaciones:

1. L aproxima bien a f cerca del punto x : $f(x+h) \approx f(x) + Lh$ para $h \approx 0$.
2. $r(h)$ es, por definición, el error de esta aproximación.
3. El plano tangente a la gráfica de f en $(x, f(x))$, dado por la gráfica de $z \mapsto f(x) + L(z - x)$ se puede expresar como el conjunto de puntos, $\{(x+h, f(x) + Lh) : h \in \mathbb{R}^n\}$.

4. Como L es una transformación lineal que va de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}$, se puede representar por un vector, llamado *vector gradiente*, como indica el teorema siguiente.

Definición 3

Se dice que una función $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto, es diferenciable si es diferenciable en cada punto de D .

Se dice que es de clase C^1 si tiene derivadas parciales continuas en todo punto de su dominio; esto implica que f es diferenciable (ver teorema siguiente).

Teoremas y Propiedades

Teorema 1

Si f tiene derivadas parciales en una vecindad de $x \in D$, y estas funciones son continuas en el punto x , entonces f es diferenciable en x .

NOTA: $\text{grad } f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$, es el llamado vector gradiente de f en x , también denotado como $\nabla f(x)$.

Demostración.

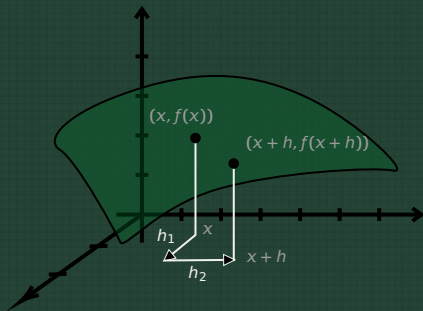
Hacemos la prueba para $n = 2$.

Despejamos $r(h)$ y remplazamos Lh :

$$\begin{aligned}\frac{r(h)}{\|h\|} &= \frac{f(x+h) - f(x) - Lh}{\|h\|} \\ &= \frac{f(x+h) - f(x) - \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)h_2 \right)}{\|h\|}\end{aligned}$$

Sumamos y restamos $f(x + h_1 e_1)$:

$$\begin{aligned} \frac{r(h)}{\|h\|} &= \frac{f(x + h) - f(x + h_1 e_1) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) h_2}{\|h\|} \\ &\quad + \frac{f(x + h_1 e_1) - f(x) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) h_1}{\|h\|}, \end{aligned}$$



Basta probar que ambos sumandos convergen a 0 cuando $h \rightarrow 0$.

Por el TVM

$$f(y + ke_i) - f(y) = k \frac{\partial f}{\partial x_i}(\tilde{y}),$$

donde $\tilde{y} = y + \tilde{k}e_i$, para cierto $\tilde{k} \in [0, k]$.

($\{e_1, e_2\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$)

Gracias a esto el primer sumando anterior, por ejemplo, es igual a

$$\frac{h_2}{\|h\|} \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(x + h_1 e_1 + \tilde{h}_2 e_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right].$$

El primer factor está acotado y el segundo converge a 0 porque $x + h_1 e_1 + \tilde{h}_2 e_2$ converge a x y $\partial f / \partial x_2$ es continua.

Con el segundo sumando ocurre algo similar.

Además, para h pequeño ambos segmentos, $[x, x + h_1 e_1]$ y $[x + h_1 e_1, x + h]$ están en la vecindad de x donde f tiene derivadas parciales y vale el TVM. ■

Observación:

También se denota a $\text{grad} f(x)$ como $\nabla f(x)$ (a ∇ se le llama operador nabla).

Incluso, por abuso de notación, también se identifica al vector $\text{grad} f(x)$ con $f'(x) = Df(x)$, la transformación lineal que representa.

Ejemplo:

Calcula el gradiente en $(0, 0)$ de

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y + 2xy^2}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

¿Es f diferenciable en ese punto?

Solución:

Por definición

$$\begin{aligned}\partial f / \partial x(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2 \cdot 0 + 2h \cdot 0^2}{h^2 + 0^2} - 0}{h} = 0,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\partial f / \partial y(0, 0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0^2 \cdot h + 2 \cdot 0 \cdot h^2}{0^2 + h^2} - 0}{h} = 0.\end{aligned}$$

Luego $\text{grad} f(0, 0) = (0, 0)$.

Fuera del origen

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2y^2(xy - x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Tomando el límite $\lim_{y \rightarrow 0} (\partial f / \partial x)(0, y) = 2$, vemos que $(\partial f / \partial x)(x, y)$ es discontinua en el origen y entonces no podemos usar el teorema anterior.

Busquemos $Df(0, 0) = L$ usando la condición $\lim_{h \rightarrow 0} r(h)/\|h\| = 0$:

$$\begin{aligned}\frac{r(h)}{\|h\|} &= \frac{f(h_1, h_2) - f(0, 0) - Lh}{\|h\|} \\ &= \frac{\frac{h_1^2 \cdot h_2 + 2h_1 \cdot h_2^2}{h_1^2 + h_2^2} - (l_1 h_1 + l_2 h_2)}{\|h\|}.\end{aligned}$$

Si tomamos límite en h a través de valores del tipo $(h_1, 0)$ y $(0, h_2)$, llegamos a $\lim_{h_1 \rightarrow 0} l_1 h_1 / |h_1| = 0$ y $\lim_{h_2 \rightarrow 0} l_2 h_2 / |h_2| = 0$, lo que implica $l_1 = l_2 = 0$.

Remplazando $l_1 = l_2 = 0$, tomamos el límite para valores del tipo (h, h) :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h, h)}{\|(h, h)\|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cdot h + 2h \cdot h^2}{(h^2 + h^2) \sqrt{h^2 + h^2}} = \frac{3}{2\sqrt{2}},$$

distinto de 0, luego f no es diferenciable en $(0, 0)$.

Observación:

En este ejercicio hemos visto que la existencia del gradiente no necesariamente implica que la función tiene derivada $Df(x)$, a pesar que el gradiente es el vector que representa a $Df(x)$, en caso exista.

Teorema 2

Si f es diferenciable en x , f es continua en x . Adicionalmente, existen todas sus derivadas direccionales en ese punto, y

$$D_v f(x) = v \cdot \text{grad} f(x).$$

Demostración.

Usemos el teorema anterior con $y = x + h$:

$$f(y) = f(x + h) = f(x) + \text{grad } f(x) \cdot h + r(h), \text{ y}$$

$$\lim_{y \rightarrow x} f(y) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x) + \text{grad } f(x) \cdot h + r(h)) = f(x),$$

osea f es continua en x .

En la definición de derivada direccional:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tv) - f(x)}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{grad } f(x) \cdot tv + r(tv)}{t} \\ &= \text{grad } f(x) \cdot v, \end{aligned}$$

ya que $\lim_{t \rightarrow 0} r(tv)/t = 0$ por ser f diferenciable.



Corolario:

La derivada direccional de f en x alcanza su mayor valor en la dirección del vector $\text{grad} f(x)$ y toma valor cero en dirección ortogonal a $\text{grad} f(x)$.

Demostración.

Para v vector unitario, se cumple $D_v f(x) = \|\text{grad} f(x)\| \cos(\theta)$, donde θ es el ángulo entre v y $\text{grad} f(x)$. Entonces el mayor valor se alcanza cuando θ es 0, y cuando $\theta = \pi/2$ $D_v f(x)$ se anula. ■

Diferenciabilidad de suma, diferencia, producto y cociente de funciones

Teorema 3

Si $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: D \rightarrow \mathbb{R}$ son diferenciables en $x \in C \cap D$, entonces también son diferenciables en x αf , $f + g$, fg y $1/f$ si $f(x) \neq 0$, y:

(a) $D(\alpha f)(x) = \alpha Df(x)$

(b) $D(f + g)(x) = Df(x) + Dg(x)$

(c) $D(fg)(x) = f(x)Dg(x) + g(x)Df(x)$

(e) $D(1/f)(x) = (-1/f^2(x))Df(x)$

Observación

Estas igualdades implican expresiones paralelas para el gradiente, eg.

$$\text{grad}(fg)(x) = f(x) \text{grad } g(x) + g(x) \text{grad } f(x)$$

Demostración.

Como ejemplo, demostremos 2.

Por hipótesis $f(x+h) = f(x) + L_f h + r_f(h)$ y $\lim_{h \rightarrow 0} r_f(h)/\|h\| = 0$.

Multiplicando por la expresión análoga para g :

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) &= f(x)g(x) + f(x)L_g h + g(x)L_f h \\ &\quad + L_f h L_g h + r_f(h)(g(x) + L_g h) \\ &\quad + r_g(h)(f(x) + L_f h) + r_f(h)r_g(h). \end{aligned}$$

Los términos de las dos últimas líneas son el error $r_{fg}(h)$ y satisfacen el límite de la definición de diferenciabilidad.

Por ejemplo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{L_f h L_g h}{\|h\|} = L_f \hat{h} \lim_{h \rightarrow 0} L_g h = 0.$$

por ser L_g lineal. ■